《具体数学》部分习题解答4

于 2021-02-15 14:03:10 发布
编辑

习题四

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.37
4.38
4.40
4.51
4.54

4.1

对 $1 \le \mathrm{k} \le 6$，*恰有* k *个因子的最小正整数是什么？*

1	2	3	4	5	
1	2	4	6	16	

4.2

证明 $\gcd(\mathrm{m},\mathrm{n}) \cdot \mathrm{lcm}(\mathrm{m},\mathrm{n}) = \mathrm{m} \cdot \mathrm{n}$，*并在* $\mathrm{n} \bmod \mathrm{m} \neq 0$*时利用这个恒等式，从而用* $\mathrm{lcm}(\mathrm{n} \bmod \mathrm{m}, \mathrm{m})$ *表示出* $\mathrm{lcm}(\mathrm{m},\mathrm{n})$.

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜い
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/113815562
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$m = \prod_p p^{m_p} \text{ , 每个} m_p \geq 0$$

$$n = \prod_p p^{n_p} \text{ , 每个} n_p \geq 0$$

$$\Leftrightarrow gcd(m,n) = \prod_p p^{\min\,(m_p,n_p)} \text{ , } lcm(m,n) = \prod_p p^{\max\,(m_p,n_p)}$$

$$\Leftrightarrow gcd(m,n) \cdot lcm(m,n) = \prod_p p^{\min\,(m_p,n_p)+\max\,(m_p,n_p)}$$

$$= \prod_p p^{m_p+n_p} = mn$$

$$\begin{aligned} lcm(m,n) &= \frac{mn}{gcd(m,n)} \\ &= \frac{mn}{gcd(n \bmod m, m)} \\ &= \frac{mn}{(\frac{(n \bmod m)\cdot m}{lcm(n \bmod m, m)})} \\ &= \frac{lcm(n \bmod m, m) \cdot n}{n \bmod m} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_4

4.3

设 $\pi(\mathrm{x})$ 是不超过 x 的素数个数。证明或推翻：

$$\pi(\mathrm{x}) - \pi(\mathrm{x}-1) = [\mathrm{x}\text{是素数}].$$

如果 x 是整数，这显然正确
若 x 不是整数，可以改为：$\pi(\mathrm{x}) - \pi(\mathrm{x}-1) = [\lfloor \mathrm{x} \rfloor \text{是素数}]$.

4.4

如果 Stern-Brocot 构造是从五个分数 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{0}, \frac{0}{-1}, \frac{-1}{0}, \frac{0}{1})$ 而不是从 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{0})$ 出发的，将会发生什么？

在 $(\frac{1}{0}, \frac{0}{-1})$ 中的每个数相当于把 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{0})$ 中对应的数分子分母颠倒，再乘以 (-1)； 同理，在 $(\frac{0}{-1}, \frac{-1}{0})$ 中的每个数相当于把 $(\frac{1}{0}, \frac{0}{-1})$ 中对应的数分子分母
. . .

4.5

当 L 和 R 是如下的 2×2 矩阵时，求 L^{k} 和 R^{k} 的简单公式。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

\quad R =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

\\[12pt] L = [1011] R = [1101]

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

\\[12pt] R^k =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

Lk = [10k1] Rk = [1k01]

4.6

$\mathrm{a} \equiv \mathrm{b} \pmod 0$ *的含义是什么？*

$$\begin{gathered} \mathrm{a} \equiv \mathrm{b} \pmod 0 \Leftrightarrow \mathrm{a} \bmod 0 = \mathrm{b} \bmod 0 \\ \Leftrightarrow \mathrm{a} = \mathrm{b} \end{gathered}$$

4.7

十个标号 1~10 的人如同在约瑟夫问题中那样排成一个圆圈，每隔 $\mathrm{m}-1$ *个人处死一人。（*m *的值可以比 10 大得多。）证明：对任何* k *，前三个死去的人*
和 k+1 （依照这个次序）。

$$\begin{gathered} \text{第一个死去的人是}10 \Leftrightarrow \mathrm{m} \bmod 10 = 0 \\ \text{第二个死去的人是}\mathrm{k} \Leftrightarrow \mathrm{m} \bmod 9 = \mathrm{k} \\ \text{第三个死去的人是}\mathrm{k}+1 \Leftrightarrow \mathrm{m} \bmod 8 = 1 \\ \text{这是不可能的，因为}\mathrm{m} \bmod 10 = 0\text{意味着}\mathrm{m}\text{是偶数，} \\ \text{而}\mathrm{m} \bmod 8 = 1\text{意味着}\mathrm{m}\text{是奇数，不存在这样的}\mathrm{m}\text{。} \end{gathered}$$

4.8

正文中考虑的剩余系 $(\mathrm{x} \bmod 3\ ,\ \mathrm{x} \bmod 5)$ *有如下令人不解的性质：13 对应 (1,3)， 它看起来几乎是相同的。说明怎样求出所有这种巧合的例子，而不用*
计算出来。换句话说，就是求同余式：

$$10\mathrm{x} + \mathrm{y} \equiv \mathrm{x} \pmod 3\ , \quad 10\mathrm{x} + \mathrm{y} \equiv \mathrm{y} \pmod 5$$

所有相关的解。提示：利用事实 $10\mathrm{u} + 6\mathrm{v} \equiv \mathrm{u} \pmod 3$ *以及* $10\mathrm{u} + 6\mathrm{v} \equiv \mathrm{v} \pmod 5$.

$$\begin{cases} 10x + 6y \equiv x \pmod 3 \\ 10x + 6y \equiv y \pmod 5 \end{cases}$$

\\ 求解：

$$\begin{cases} 10x + y \equiv 10x + 6y \pmod 3 \\ 10x + y \equiv 10x + 6y \pmod 5 \end{cases}$$

\\ \Rightarrow 10x + y \equiv 10x + 6y \pmod{15} \\ \Rightarrow 5y \equiv 0 \pmod{15} \\ \Rightarrow y \equiv 0 \pmod{3} \\ 考虑到该剩余系，我们有：

$$\begin{cases} 10x + y < 15 \\ x < 3 \\ y < 5 \end{cases}$$

\\ 因此： x = 0 或者 1 \ ; \ y = 0 或者 3 已知： {10x + 6y ≡ x (mod 3)10x + 6y ≡ y (mod 5) 求解： {10x + y ≡ 10x + 6y (mod 3)10x + y ≡ 10x + 6y (mod 5

⇒ 10x + y ≡ 10x + 6y (mod 15) ⇒ 5y ≡ 0 (mod 15) ⇒ y ≡ 0 (mod 3)考虑到该剩余系，我们有： ⎩ ⎪ ⎨ ⎪ ⎧ 10x + y < 15x < 3y < 5 因此： x = 0或者1

4.9

证明 $(3^{77}-1)/2$ *是奇的合数。提示：* $3^{77} \bmod 4$ *等于什么？*

$$\begin{gathered} 3 \equiv -1 \pmod 4 \Rightarrow 3^{77} \equiv (-1)^{77} \pmod 4 \\ \because (-1) \bmod 4 = 3 \\ \therefore 3^{77} \bmod 4 = 3 \\ \Rightarrow \frac{3^{77}-1}{2} \text{ 是奇数} \end{gathered}$$

或者用二项式定理证明：

$$3^{77}=(1+2)^{77}=\sum_{k=0}^{77}\binom{77}{k}2^k=1+2\binom{77}{1}+\sum_{k=2}^{77}\binom{77}{k}2^k$$
$$\Rightarrow \frac{3^{77}-1}{2}=77+\sum_{k=2}^{77}\binom{77}{k}2^{k-1}\text{ 是奇数}$$

$$\because 77=7\times 11$$
$$\therefore \frac{3^{77}-1}{3^7-1}=3^{70}+3^{63}+\cdots+1$$
$$\frac{3^{77}-1}{3^{11}-1}=3^{66}+3^{55}+\cdots+1$$
$$\Rightarrow \frac{3^{77}-1}{2}\text{ 是合数}$$

4.10

计算 $\varphi(999)$.

$$\text{利用公式：}\varphi(m)=\prod_{p\backslash m}(p^{m_p}-p^{m_p-1})=m\prod_{p\backslash m}(1-\frac{1}{p}).$$
$$\Rightarrow \varphi(999)=999(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{37})=648$$

4.11

找一个具有如下性质的函数 $\sigma(n)$ *:*

$$g(n)=\sum_{0\le k\le n}f(k)\Leftrightarrow f(n)=\sum_{0\le k\le n}\sigma(k)g(n-k)$$

(这与默比乌斯函数类似，见 $g(m)=\sum_{d\backslash m}f(d)\Leftrightarrow f(m)=\sum_{d\backslash m}\mu(d)g(\frac{m}{d})$*.)*

$$\text{如果}g(n)=\sum_{0\le k\le n}f(k)$$
$$\begin{aligned}\text{那么}\sum_{0\le k\le n}\sigma(k)g(n-k)&=\sum_{0\le k\le n}\sigma(n-k)g(k)\\&=\sum_{0\le k\le n}\sigma(n-k)\sum_{0\le j\le k}f(j)\\&=\sum_{0\le j\le n}\sum_{j\le k\le n}\sigma(n-k)f(j)\end{aligned}$$
$$\text{若}\sum_{0\le k\le n}\sigma(k)g(n-k)=f(n)$$
$$\text{则}\sigma(0)=1\text{ , }\sigma(1)=-1\text{ , 对于其他}n>1\text{ , 都有}\sigma(n)=0$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.12

化简公式 $\sum_{d\backslash m}\sum_{k\backslash d}\mu(k)g(d/k)$.

补充条件:
默比乌斯函数 $\mu(m)$ 对所有整数 $m\ge 1$ 由等式 $\sum_{d\backslash m}\mu(d)=[m=1]$ 来定义

$$
\begin{aligned}
\sum_{d\backslash m}\sum_{k\backslash d}\mu(k)g(d/k) &= \sum_{d\backslash m}\sum_{k\backslash d}\mu(d/k)g(k) \\
&= \sum_{k\backslash m}\sum_{l\backslash(m/k)}\mu(l)g(k) \\
&= \sum_{k\backslash m}[\frac{m}{k}=1]g(k) \\
&= g(m)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.13

如果一个正整数 n *对任何* $\mathrm{m}>1$ *都不能被* m^2 *整除，那么称它是无平方因子的(squarefree)。求* n *是无平方因子数的一个必要且充分条件，*
a. *用* n *的素数幂表示来表出这个条件；*
b. *用* $\mu(\mathrm{n})$ *表出这个条件。*

$$
\begin{aligned}
\text{a.}\quad \mathrm{n} &= \prod_{\mathrm{p}} \mathrm{p}^{\mathrm{n_p}}\ \text{,每个}\mathrm{n_p}\ \geq 0 \\
&\Rightarrow \mathrm{n_p}\ < 2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
(-1)^r\ , & n = p_1 p_2 \ldots p_r \\
0\ , & n\text{能被某个}p^2\text{整除}
\end{cases}
$$

\\ \Rightarrow \mu (n) \neq 0 b. μ(n) = p∣n∏ μ(pnp) = {(−1)r , n = p1p2 ... pr0 , n能被某个p2整除 ⇒ μ(n) ≠ 0

4.14

证明或推翻：
a. $\gcd(\mathrm{km},\mathrm{kn})=\mathrm{k}\ \gcd(\mathrm{m},\mathrm{n})$
b. $\mathrm{lcm}(\mathrm{km},\mathrm{kn})=\mathrm{k}\ \mathrm{lcm}(\mathrm{m},\mathrm{n})$

$$考虑当k>0时的情况：k=\prod_p p^{k_p}\ ,\quad 每个k_p\geq 0$$

$$m=\prod_p p^{m_p}\ ,\quad 每个m_p\geq 0$$

$$n=\prod_p p^{n_p}\ ,\quad 每个n_p\geq 0$$

$$a.\quad gcd(km,kn)=\prod_p p^{\min(k_p+m_p,k_p+n_p)}=\prod_p p^{k_p+\min(m_p,n_p)}$$
$$=k\prod_p p^{\min(m_p,n_p)}=k\ gcd(m,n)$$

$$b.\quad lcm(km,kn)=\prod_p p^{\max(k_p+m_p,k_p+n_p)}=\prod_p p^{k_p+\max(m_p,n_p)}$$
$$=k\prod_p p^{\max(m_p,n_p)}=k\ lcm(m,n)$$

$$当k=0时，gcd(0,0)未定义$$

$$当k<0时，gcd(km,kn)=gcd(-km,-kn)=-k\ gcd(m,n)$$
$$lcm(km,kn)=lcm(-km,-kn)=-k\ lcm(m,n)$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.15

每个素数都能作为某个欧几里得数 e_n 的因子出现吗？（欧几里得数 $e_n=e_1e_2\ldots e_{n-1}+1$）

考虑前几个欧几里得数：$e_1=2\ ,e_2=3\ ,e_3=7\ ,e_4=43$
发现它们模5之后不是等于2就是等于3，可以猜测这样的规律还会出现
不妨设$e_{n-1}=5k+2$
则$e_n=e_{n-1}^2-e_{n-1}+1=25k^2+15k+3$
若设$e_{n-1}=5k+3$
则$e_n=25k^2+25k+7$
因此可知：$e_n\bmod 5=2$或者3
可见并不是每个素数都能作为某个欧几里得数e_n的因子出现

4.16

前 n 个欧几里得数的倒数之和是什么？

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}+\cdots+\frac{1}{e_n}\\
&=(\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}+\cdots+\frac{1}{e_n}+\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n})-\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n}\\
&=(\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}+\cdots+\frac{e_1e_2\ldots e_{n-1}}{e_1e_2\ldots e_n}+\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n})-\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n}\\
&=(\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}+\cdots+\frac{1}{e_1e_2\ldots e_{n-1}})-\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n}\\
&\vdots\\
&=1-\frac{1}{e_1e_2\ldots e_n}=1-\frac{1}{e_{n+1}-1}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

4.17

设 $\mathrm{f_n}$ 是“费马数”$2^{2^{\mathrm{n}}}+1$. 证明，如果 $\mathrm{m}<\mathrm{n}$，那么 $\mathrm{f_m}\perp\mathrm{f_n}$.

($\mathrm{m}\perp\mathrm{n}$: m 和 n 互素)

$$
\begin{aligned}
&f_n=2^{2^n}+1\ \Rightarrow\ \lg(f_n-1)=2^n\\
&\Rightarrow \lg(f_n-1)=2\cdot\lg(f_{n-1}-1)=\lg(f_{n-1}-1)^2\\
&\qquad\Rightarrow f_n=f_{n-1}^2-2f_{n-1}+2\\
&\qquad\qquad=(f_{n-1}-2)f_{n-1}+2\\
&\qquad\qquad\vdots\\
&\qquad\qquad=1\cdot f_0f_1\ldots f_{n-1}+2\\
&\Rightarrow f_n \bmod f_m=2\ ,\ (m<n)\\
&\Rightarrow gcd(f_m,f_n)=gcd(f_n \bmod f_m,f_m)\\
&\qquad\qquad=gcd(2,f_m)\\
&\qquad\qquad=1\\
&\qquad\Rightarrow f_m\perp f_n
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.18

证明，如果 $2^{\mathrm{n}}+1$ 是素数，那么 n 是 2 的幂。

我们证明它的逆否命题：

$$
\begin{gathered}
\text{假设}\mathrm{n}=\mathrm{mq}\ ,\mathrm{q}\text{是奇数}\\
\text{则}2^{\mathrm{mq}}+1=(2^{\mathrm{m}}+1)(2^{\mathrm{m(q-1)}}-2^{\mathrm{m(q-2)}}+\cdots-2^{\mathrm{m}}+1)
\end{gathered}
$$

4.19

当 n 是正整数时，证明下面的恒等式：

$$\sum_{1\le k<n}\lfloor\frac{\varphi(k+1)}{k}\rfloor=\sum_{1<m\le n}\lfloor(\sum_{1\le k<m}\lfloor(m/k)/\lceil m/k\rceil\rfloor)^{-1}\rfloor$$
$$=n-1-\sum_{k=1}^{n}\lceil\{\frac{(k-1)!+1}{k}\}\rceil.$$

https://blog.csdn.net/qq_460

提示：这是一个技巧问题，其答案非常容易。

$\varphi(m)$代表着在$\{0,1,\ldots m-1\}$中与m互素的整数个数
因此：$\varphi(1)=1$，$\varphi(p)=p-1$，对于合数m均有$\varphi(m)<m-1$
第一个式子 $\sum_{1\le k<n}\lfloor\frac{\varphi(k+1)}{k}\rfloor$ 即为不超过n的素数的个数，即$\pi(n)$

第二个式子 $\sum_{1<m\le n}\lfloor(\sum_{1\le k<m}\lfloor(m/k)/\lceil m/k\rceil\rfloor)^{-1}\rfloor$
内部的$\lfloor\frac{m/k}{\lceil m/k\rceil}\rfloor$为1仅当$k\setminus m$
因此$\lfloor(\sum_{1\le k<m}\lfloor(m/k)/\lceil m/k\rceil\rfloor)^{-1}\rfloor$为1仅当m是素数
所以第二个式子也是统计的不超过n的素数个数$\pi(n)$

根据威尔逊定理：$(n-1)!\equiv-1\pmod n\Leftrightarrow$ n是素数，$n>1$
因此：$(n-1)!+1 \bmod n=0$仅当n是素数
$\lceil\{\frac{(k-1)!+1}{k}\}\rceil$为0仅当k是素数
$\sum_{k=1}^{n}\lceil\{\frac{(k-1)!+1}{k}\}\rceil$统计的是不超过n的合数个数
所以第三个式子也是统计的不超过n的素数个数$\pi(n)$

4.21

设 P_n 是第 n 个素数，求常数 K 使得 $\lfloor(10^{n^2}K)\bmod 10^n\rfloor=P_n$.

根据贝特朗假设（对每个正整数n都存在一个素数p，使得$n<p\le 2n$）
因此：$P_n<10^n$
所以存在这样的K
只要将素数按照适当的间隔依次放入K的小数部分即可：
$K=\sum_{k\ge1}10^{-k^2}P_k$

4.22

数 1 111 111 111 111 111 111 是素数。证明，在任何基数 b 下，$(11\ldots1)_b$ 仅当 1 的个数是素数时才有可能是素数。

假设1的个数n是合数，$n=mk$

$$(11\ldots1)_b=b^0+b^1+\cdots+b^{n-1}=\frac{b^n-1}{b-1}$$
$$=\frac{(b^m-1)(b^{m(k-1)}+b^{m(k-2)}+\cdots+1)}{b-1}$$
$$=(b^0+b^1+\cdots+b^{m-1})(b^{m(k-1)}+b^{m(k-2)}+\cdots+1)$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

4.23

对正文讨论 $\varepsilon_2(n!)$ 时涉及的直尺函数 $\rho(k)$ 给出一个递归式。证明 $\rho(k)$ 与有 n 个圆盘的河内塔的 2^n-1 次移动中的第 k 步所移动的那个圆盘有关联 (1
.

$$\varepsilon_2(n!)\text{可以通过将这}n\text{个数对}2\text{的幂的贡献（也就是被}2\text{整除）求和来得到}$$
$$\text{这其中每个数}k\text{对}2\text{的幂的贡献即是}\rho(k)$$
$$\text{例如：}4\text{被}2\text{整除，}4\text{也被}4\text{整除，因此}\rho(4)=2$$
$$\text{如此一来，有：}\rho(2k+1)=0\ ,\quad \rho(2k)=\rho(k)+1\ ,(k>0)$$

$$\text{回忆一下有}n\text{个圆盘的河内塔的移动方式：先将前}n-1\text{个圆盘移到过渡桩上，}$$
$$\text{再将第}n\text{个圆盘移到目的桩上，最后再将那前}n-1\text{个圆盘移到目的桩。}$$
$$\text{因此，第}k\text{步移动的圆盘一定也是倒数第}k\text{步所移动的圆盘。}$$
$$\text{我们有：}P(k)=P(2^n-k)\ ,\quad 1\le k\le 2^n-1$$

$$\text{要证}\rho(k)\text{与}P(k)\text{有关联，即证}\rho(k)=\rho(2^n-k)\ ,\quad 1\le k\le 2^n-1$$
$$1.\text{若}k\text{为奇数，则两边为}0\text{，成立}$$
$$2.\text{若}k\text{为偶数，不妨令}k=2^l j\ ,\ (l\text{是不大于}n\text{的正整数},j\text{是奇数})$$
$$\rho(k)=\rho(2^l j)=\rho(j)+l=l$$
$$\rho(2^n-k)=\rho(2^l(2^{n-l}-j))=\rho(2^{n-l}-j)+l=l$$
$$\Rightarrow \rho(k)=\rho(2^n-k)$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.24

用 $\nu_p(n)$ （它是 n 用 p 进制表示时各位数字的和）来表示 $\varepsilon_p(n!)$ ，由此对 $\varepsilon_2(n!)=n-\nu_2(n)$ 进行推广。

$$\text{将n!的n个数对p的幂的贡献求和，可得}\varepsilon_p(n!)\text{的值}$$
$$\text{因此}\varepsilon_p(n!)=\lfloor\frac{n}{p}\rfloor+\lfloor\frac{n}{p^2}\rfloor+\lfloor\frac{n}{p^3}\rfloor+\cdots=\sum_{k\ge1}\lfloor\frac{n}{p^k}\rfloor$$

$$\text{将n写成p进制：}(n_m\ n_{m-1}\ \ldots\ n_0)_p\ (\forall i\in[0,m]\ ,n_i\in[0,p))$$
$$\text{则其中每个}n_i\text{对n贡献：}p^i\cdot n_i$$
$$\text{对}\varepsilon_p(n!)\text{贡献：}\sum_{k\ge1}\lfloor\frac{p^i\cdot n_i}{p^k}\rfloor=n_i(p^{i-1}+p^{i-1}+\cdots+p^0)$$
$$=\frac{n_i(p^i-1)}{p-1}$$
$$\text{因此：}\ \varepsilon_p(n!)=\sum_{i=0}^{m}\frac{n_i(p^i-1)}{p-1}=\frac{n-\nu_p(n)}{p-1}$$

4.25

如果 $m\backslash n$ 且 $m\perp n/m$，我们称 m 精确整除 n 并记之为 $m\backslash\backslash n$. 例如，在正文讨论阶乘因子时，$p^{\varepsilon_p(n!)}\backslash\backslash n!$. 证明或推翻如下命题：

$$a.\quad \text{如果}k\perp m\ ,\ \text{则}k\backslash\backslash n\text{且}m\backslash\backslash n\Leftrightarrow km\backslash\backslash n.$$
$$b.\quad \text{对所有}m,n>0\ ,\text{或者}gcd(m,n)\backslash\backslash m\ ,\ \text{或者}gcd(m,n)\backslash\backslash n.$$

$$a. \quad \text{命题为真。} k \perp m \Leftrightarrow k_p \cdot m_p = 0 \text{，对所有} p$$
$$k \setminus n \Leftrightarrow k_p \le n_p \text{，对所有} p$$
$$m \setminus n \Leftrightarrow m_p \le n_p \text{，对所有} p$$
$$\text{因此有：} km \setminus n \Leftrightarrow k_p \cdot m_p \le n_p \text{，对所有} p$$
$$k \perp \frac{n}{k} \Leftrightarrow k_p(n_p - k_p) = 0 \text{，对所有} p$$
$$m \perp \frac{n}{m} \Leftrightarrow m_p(n_p - m_p) = 0 \text{，对所有} p$$
$$\text{因此有：} km \perp \frac{n}{km} \Leftrightarrow (k_p + m_p)(n_p - k_p - m_p) = 0 \text{，对所有} p$$

$$b. \quad \text{命题为假。当} m = 12 \text{，} n = 18 \text{时，} gcd(m, n) = 6$$
$$\text{但是} 6 \text{既不精确整除} 12 \text{也不精确整除} 18$$

https://blog.csdn.net/qq_46

4.30

证明下面的命题（中国剩余定理）：设 $m_1, \ldots, m_r$ *是正整数，对* $1 \le j < k \le r$ *有* $m_j \perp m_k$ *，设* $m = m_1 \ldots m_r$ *，又设* $a_1, \ldots, a_r, A$ *都是整数。个整数* a *，使得* $a \equiv a_k \pmod{m_k}, 1 \le k \le r$ *以及* $A \le a < A + m$.

$$a \in [A, A+m) \text{ 共有} m \text{种可能的取值}$$
$$\text{并且对这} m \text{种取值} a \bmod m \text{也各不相同}$$
$$\text{由于：} a \equiv b \pmod{mn}$$
$$\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m} \text{且} a \equiv b \pmod{n}\text{，如果} m \perp n$$
$$\text{因此}(a \bmod m_k\text{，} 1 \le k \le r)\text{各不相同且取遍所有可能的值：}$$
$$\text{共有} m_1 m_2 \cdots m_r = m \text{种可能}$$
$$\text{根据鸽巢原理，必定存在一个整数} a \text{使得} a \equiv a_k \pmod{m_k}\text{，} 1 \le k \le r$$

4.31

一个用十进制表示的数能被 3 整除当且仅当它的各位数字之和能被 3 整除。证明这个广为人知的法则，并对它进行推广。

$$\because 10 \equiv 1 \pmod{3}$$
$$\therefore 10^n \equiv 1 \pmod{3}$$
$$\Rightarrow d_m(10^m) + d_{m-1}(10^{m-1}) + \cdots + d_0$$
$$\equiv d_m + d_{m-1} + \cdots + d_0 \pmod{3}$$

推广：

$$b \equiv 1 \pmod{d}$$
$$\Rightarrow b^n \equiv 1 \pmod{d}$$
$$\text{一个} b \text{进制数能被} d \text{整除，当且仅当它的各位数字之和能被} d \text{整除}$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

4.32

通过推广 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ *，* $n \perp p$ *的证明来证明欧拉定理：* $n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ *，如果* $n \perp m$.

$$\text{不妨令} a_1, a_2, \ldots, a_r \ (r = \varphi(m)) \text{是小于} m \text{且与} m \text{互素的整数}$$
$$\text{因此}(a_1 n \bmod m), (a_2 n \bmod m), \ldots, (a_r n \bmod m) \text{各不相同}$$
$$\text{因为当} m \perp n \text{时：} jn \equiv kn \pmod{m} \Leftrightarrow j \equiv k \pmod{m}$$
$$\text{又因为} \gcd(a_i n, m) = \gcd(a_i n \bmod m, m) = 1$$
$$\text{所以} a_i n \bmod m \text{的结果与} m \text{互素，且小于} m$$
$$\text{由鸽巢原理知：}(a_1 n \bmod m), (a_2 n \bmod m), \ldots, (a_r n \bmod m)$$

$$\text{取值为：}\{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$$

$$\text{将它们乘在一起，得到：}$$
$$a_1 n \times a_2 n \times \cdots \times a_r n \equiv a_1 a_2 \ldots a_r \pmod m$$
$$\text{又 } a_1 a_2 \ldots a_r \perp m$$
$$\Rightarrow n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$$

4.33

证明，如果 $f(m)$ *和* $g(m)$ *是积性函数，则* $h(m) = \sum_{d\backslash m} f(d)g(m/d)$ *依然。*

积性函数：如果 $f(1) = 1$，且 $f(m_1 m_2) = f(m_1)f(m_2)$，只要$m_1 \perp m_2$，那么正整数函数 $f(m)$ 称为积性的(multiplicative).

$$h(1) = f(1)g(1) = 1$$

$$\text{如果}m_1 \perp m_2$$
$$\text{不妨令}d_1 \backslash m_1\ ,\ d_2 \backslash m_2$$
$$\text{则}d_1 \perp d_2$$
$$\text{并且}d_1 d_2 \backslash m_1 m_2$$
$$\begin{aligned} h(m_1 m_2) &= \sum_{d\backslash m_1 m_2} f(d) g(\frac{m_1 m_2}{d}) \\ &= \sum_{d_1\backslash m_1, d_2\backslash m_2} f(d_1 d_2) g(\frac{m_1}{d_1} \cdot \frac{m_2}{d_2}) \\ &= \sum_{d_1\backslash m_1} \sum_{d_2\backslash m_2} f(d_1) f(d_2) g(\frac{m_1}{d_1}) g(\frac{m_2}{d_2}) \\ &= h(m_1) h(m_2) \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_4

4.34

证明 $g(m) = \sum_{d\backslash m} f(d) \Leftrightarrow f(m) = \sum_{d\backslash m} \mu(d) g(\frac{m}{d})$. *是* $g(x) = \sum_{d\geq 1} f(x/d) \Leftrightarrow f(x) = \sum_{d\geq 1} \mu(d) g(x/d)$. *的特例。*

$$\text{第一个式子中 } g(m) = \sum_{d\backslash m} f(d) \text{ 统计的是m的因子}$$
$$\text{而只要在第二个式子中 } g(x) = \sum_{d\geq 1} f(x/d),$$
$$\text{令其 } f(x) = [x\text{是整数}] \cdot f(x) \text{ 即可。}$$

4.35

当 m *和* n *是满足* $m \neq n$ *的非负整数时，设* $I(m,n)$ *是满足关系式*

$$I(m,n)m + I(n,m)n = \gcd(m,n)$$

的函数。那么，在 $m'm + n'n = \gcd(m,n)$ *中有* $I(m,n) = m'$ *以及* $I(n,m) = n'$，$I(m,n)$ *的值是* m *关于* n *的一个逆元。求出定义* $I(m,n)$ *的逆*

基础情况:

$$\text{若}m=0\text{，直接取}m'=0\text{以及}n'=1\text{使等式成立}$$
$$\Rightarrow I(m,0)=1\ ,\quad I(0,n)=0$$

不妨设 $m>n>0$

$$\begin{aligned}
\text{令 } r &= m \bmod n \\
I(r,n)r+I(n,r)n &= gcd(r,n)=gcd(m,n) \\
I(r,n)(m-n\lfloor\frac{m}{n}\rfloor)+I(n,r)n &= I(m,n)m+I(n,m)n \\
I(r,n)m+(I(n,r)-\lfloor\frac{m}{n}\rfloor I(r,n))n &= I(m,n)m+I(n,m)n \\
\Rightarrow I(m \bmod n,n) &= I(m,n) \\
\Rightarrow I(n,r)-\lfloor\frac{m}{n}\rfloor I(r,n) &= I(n,m)
\end{aligned}$$

因此当 $n>m>0$ 时:

$$I(m,n)=I(m,n \bmod m)-\lfloor\frac{n}{m}\rfloor I(n \bmod m,m)$$

https://blog.csdn.net/qq_4

4.37

证明：存在一个常数 E *使得：* $\mathrm{e_n}=\lfloor \mathrm{E}^{2^n}+\frac{1}{2}\rfloor$. *提示：证明* $\mathrm{e_n}-\frac{1}{2}=(\mathrm{e_{n-1}}-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}$，*并考虑* $2^{-\mathrm{n}}\ln(\mathrm{e_n}-\frac{1}{2})$.
(注意 $\mathrm{e_n}=\mathrm{e_1e_2}\ldots\mathrm{e_{n-1}}+1\ ,\quad \mathrm{n}\geq 1$ *代表欧几里得数，如* $\mathrm{e_1}=2,\mathrm{e_2}=3\ldots$*)*

$$\text{首先证明}e_n-\frac{1}{2}=(e_{n-1}-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}$$
$$\because e_n=e_1e_2\ldots e_{n-1}+1=(e_{n-1}-1)e_{n-1}+1$$
$$\therefore e_n-\frac{1}{2}=e_{n-1}^2-e_{n-1}+\frac{1}{2}=(e_{n-1}-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}$$

$$\text{要证 } e_n=\lfloor E^{2^n}+\frac{1}{2}\rfloor.\ \text{即证 } E^{2^n}-\frac{1}{2}<e_n\leq E^{2^n}+\frac{1}{2}$$
$$\text{即证 } 2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2})\leq \ln E<2^{-n}\ln(e_n+\frac{1}{2})$$

$$\begin{aligned}
2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2}) &= 2^{-n}\ln((e_{n-1}-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}) \\
2^{-(n-1)}\ln(e_{n-1}-\frac{1}{2}) &= 2^{-n}\ln(e_{n-1}-\frac{1}{2})^2 \\
\Rightarrow 2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2}) &\text{是递增数列}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46

$$
\begin{aligned}
\text{又 } \ln(e_1-\frac{1}{2})<2^1\ ,\ \ln(e_2-\frac{1}{2})<2^2 \\
\text{不妨猜想：}\ln(e_n-\frac{1}{2})<2^n \\
\text{下证更严格的 } \ln e_n<2^n: \\
\text{基础情况：} \ln e_1<2^1 \\
\text{假设 } \ln e_{n-1}<2^{n-1} \\
\text{则 } \ln e_n=\ln(e_{n-1}^2-e_{n-1}+1) \\
<\ln e_{n-1}^2<2\cdot 2^{n-1}=2^n \\
\text{因此：} \ln(e_n-\frac{1}{2})<\ln e_n<2^n \\
\Rightarrow 2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2})\text{有极限}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_460132

$$
\begin{aligned}
2^{-n}\ln(e_n+\frac{1}{2})=2^{-n}\ln(e_{n-1}^2-e_{n-1}+\frac{3}{2}) \\
2^{-(n-1)}\ln(e_{n-1}+\frac{1}{2})=2^{-n}\ln(e_{n-1}^2+e_{n-1}+\frac{1}{4}) \\
\Rightarrow 2^{-n}\ln(e_n+\frac{1}{2})\text{是递减数列} \\
\\
\text{又 } 2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2})<2^{-n}\ln(e_n+\frac{1}{2}) \\
\text{存在这样的常数}E\text{，只要让}\ln E=\lim_{n\to\infty}2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2}) \\
\Rightarrow E=e^{\lim_{n\to\infty}2^{-n}\ln(e_n-\frac{1}{2})}\approx 1.264
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

4.38

证明：如果 $\mathrm{a}\perp\mathrm{b}$ *且* $\mathrm{a}>\mathrm{b}>0$ *，那么：*

$$\gcd(\mathrm{a}^{\mathrm{m}}-\mathrm{b}^{\mathrm{m}},\mathrm{a}^{\mathrm{n}}-\mathrm{b}^{\mathrm{n}})=\mathrm{a}^{\gcd(\mathrm{m},\mathrm{n})}-\mathrm{b}^{\gcd(\mathrm{m},\mathrm{n})}\ ,\quad 0\le\mathrm{m}<\mathrm{n}$$

（所有变量均为整数）提示：利用欧几里得算法。

$$
\begin{aligned}
a^n - b^n &= (a^m - b^m)(a^{n-m}b^0 + a^{n-2m}b^m + \cdots \\
&\quad + a^{n \bmod m} b^{(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor - 1)m}) + b^{(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor)m}(a^{n \bmod m} - b^n
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\because a \perp b \\
\therefore gcd(a-b, b) &= gcd((a-b) \bmod b, b) \\
&= gcd(a \bmod b, b) = 1 \\
\Rightarrow (a-b) \perp b \\
\text{令} m = 1 \text{ 则：} a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b^1 + \cdots + b^{n-1}) \\
\Rightarrow (a^n - b^n) \perp b \\
\Rightarrow (a^n - b^n) \perp b^k
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{下证：} gcd(ma, b) &= gcd(a, b)\ ,\ m \perp b \\
k = gcd(ma, b) &\Leftrightarrow k_p = \min(m_p + a_p, b_p)\ ,\ \text{对所有} p \\
j = gcd(a, b) &\Leftrightarrow j_p = \min(a_p, b_p)\ ,\ \text{对所有} p \\
\because m_p b_p &= 0\ ,\ \text{对所有} p \\
\therefore k &= j \\
\Rightarrow gcd(b^j(a^m - b^m)\ ,\ (a^n - b^n)) &= gcd(a^m - b^m\ ,\ a^n - b^n)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\therefore gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) &= gcd(\ (a^n - b^n) \bmod (a^m - b^m)\ ,\ a^m - b^m) \\
&= gcd(\ a^{n \bmod m} - b^{n \bmod m}\ ,\ a^m - b^m) \\
&\ \ \vdots \\
&= a^{gcd(m,n)} - b^{gcd(m,n)}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq

4.40

如果 n *的* p *进制表示是* $(\mathrm{a_m} \ldots \mathrm{a_1 a_0})_\mathrm{p}$ *，证明：*

$$
\mathrm{n!/p^{\varepsilon_p(n!)} \equiv (-1)^{\varepsilon_p(n!)} a_m! \ldots a_1! a_0!} \pmod{\mathrm{p}}.
$$

(左边就是 $\mathrm{n!}$ *去掉了所有的因子* p *。当* $\mathrm{n = p}$ *时它转化为威尔逊定理)*

$$
\begin{aligned}
\varepsilon_p(n!) &= \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor + \cdots = \sum_{k \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor \\
&= \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \varepsilon_p(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor !)
\end{aligned}
$$

$$
\text{令} f(n) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ p \nmid k}} k = \frac{n!}{p^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)!}
$$

$$
\text{（} f(n) \text{是1到} n \text{中不能被} p \text{整除的数的连乘）}
$$

$$
\text{令} g(n) = \frac{n!}{p^{\varepsilon_p(n!)}}
$$

$$
\text{则} g(n) = f(n) f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) f(\lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor) \cdots = f(n) g(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

$$
\begin{aligned}
\text{又 } f(n) = 1 \times 2 \times \cdots \times (p-1) \\
\times (p+1) \times \cdots \times (2p-1) \\
\times \cdots \times (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor p - 1) \\
\times (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor p + 1) \times \cdots \times n
\end{aligned}
$$

$f(n)$等式中的前三行模p的结果相等，为：$(p-1)! \bmod p$

最后一行模p为：$(n \bmod p)! \bmod p$

若将n表示为$(a_m \ldots a_1 \ a_0)_p$ 则$\lfloor \frac{n}{p} \rfloor = (a_m \ldots a_1)_p$

因此：$n \bmod p = n - p\lfloor \frac{n}{p} \rfloor = a_0$

$$\Rightarrow f(n) \equiv a_0!(p-1)!^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} \pmod{p}$$

由威尔逊定理，有：

$$f(n) \equiv a_0!(-1)^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} \pmod{p}$$

又因为$\lfloor \frac{n}{p} \rfloor = (a_m \ldots a_1)_p$

所以$f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) \equiv a_1!(-1)^{\lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor} \pmod{p}$

综上：$g(n) \equiv a_0!a_1! \ldots a_m!(-1)^{\varepsilon_p(n!)} \pmod{p}$

https://blog.csdn.net/qq_4601

4.51

通过用多项定理展开 $(1+1+\cdots+1)^{\mathrm{p}}$ *来证明费马定理* $\mathrm{n}^{\mathrm{p}} \equiv \mathrm{n} \pmod{\mathrm{p}}$，n是整数.

多项式定理：$(\mathrm{x}_1 + \mathrm{x}_2 + \cdots + \mathrm{x}_{\mathrm{n}})^{\mathrm{p}} = \sum_{\mathrm{k}_1+\mathrm{k}_2+\cdots+\mathrm{k}_{\mathrm{n}}=\mathrm{p}} \frac{\mathrm{p}!}{\mathrm{k}_1! \ldots \mathrm{k}_{\mathrm{n}}!} \mathrm{x}_1^{\mathrm{k}_1} \mathrm{x}_2^{\mathrm{k}_2} \ldots \mathrm{x}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{k}_{\mathrm{n}}}$

当某个$\mathrm{k}_{\mathrm{j}} = \mathrm{p}$时，系数为1

当所有$\mathrm{k}_{\mathrm{j}} < \mathrm{p}$时，系数可以被p整除

因此：$(\mathrm{x}_1 + \mathrm{x}_2 + \cdots + \mathrm{x}_{\mathrm{n}})^{\mathrm{p}} \equiv \mathrm{x}_1^{\mathrm{p}} + \mathrm{x}_2^{\mathrm{p}} + \cdots + \mathrm{x}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{p}} \pmod{\mathrm{p}}$

当所有$\mathrm{x} = 1$时，有：$\mathrm{n}^{\mathrm{p}} \equiv \mathrm{n} \pmod{\mathrm{p}}$

4.54

手工计算，确定 $1000! \bmod 10^{250}$ *的值。*

$$\varepsilon_p(1000!) = \sum_{k\geq 1} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$$

$$\Rightarrow \varepsilon_2(1000!) > 500$$

$$\varepsilon_5(1000!) = 249$$

因此能整除$1000!$的10的最大幂为249

且$1000!$可表示为$a \cdot 10^{249}$，其中a为偶数

将1000表示为$(13\ 000)_5$

则由4.40知$\dfrac{1000!}{5^{249}} \equiv -6 \pmod 5$

$$\Rightarrow a \cdot 2^{249} \equiv 4 \pmod 5$$

用数学归纳法可证：$2^{4k} \bmod 5 = 1$

$$\therefore 1 \equiv 2^{248} \pmod 5$$

$$\Rightarrow a \cdot 2^{249} \equiv 2 \cdot 2^{249} \pmod 5$$

$$\xrightarrow{2^{249} \perp 5} a \equiv 2 \pmod 5$$

$$\Rightarrow a \bmod 10 = 2\text{或者}7$$

因为a是偶数，所以$10^{249}(a \bmod 10) = 2 \times 10^{249}$

即：$1000! \bmod 10^{250} = 2 \times 10^{249}$

https://blog.csdn.net/qq_46

如有问题，欢迎大家指出，谢谢